

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL-MG

Curso de Ciência da Computação

Disciplina: Filosofia e Metodologia da Ciência

Docente: José Francisco Lopes Xarão

Discente: Jeann Victor Batista

**RESENHA CRÍTICA DO CAPÍTULO “CIÊNCIA E
IDEOLOGIA”**

Resenha da obra: FOUREZ, Gérard. Ciência e ideologia. **In:** FOUREZ, Gérard. **A construção das ciências: introdução à filosofia e à ética das ciências.** Tradução de Luiz Paulo Rouanet. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1995. cap. 7, p. 179–193.

Resumo

Esta resenha analisa o capítulo “Ciência e ideologia”, de Gérard Fourez, com o objetivo de apresentar sua concepção dos discursos ideológicos e a relação contraditória que eles mantêm com a ciência. O capítulo investiga como o conhecimento científico pode revelar os critérios e interesses ocultos por uma ideologia, mas também como a própria ciência produz efeitos ideológicos quando apresenta conceitos históricos e parciais como verdades neutras e universais. Fourez distingue as ideologias de primeiro e segundo graus, discute os limites da ciência diante de questões éticas e examina a influência dos grupos sociais sobre a produção do conhecimento. A apreciação crítica relaciona essas ideias ao filme *Oppenheimer*, de Christopher Nolan, especialmente ao conflito entre a possibilidade técnica de construir a bomba atômica e as decisões políticas e morais relativas ao seu uso. Conclui-se que a ciência é indispensável para examinar aspectos específicos da realidade, mas não oferece, isoladamente, respostas completas para problemas humanos, sociais e éticos.

Palavras-chave: ciência; ideologia; ética; discurso científico; construção do conhecimento.

Abstract

This review analyzes the chapter “Science and Ideology”, by Gérard Fourez, with the aim of presenting his conception of ideological discourses and the contradictory relationship they maintain with science. The chapter investigates how scientific knowledge can reveal the criteria and interests concealed by an ideology, as well as how science itself produces ideological effects when it presents historical and partial concepts as neutral and universal truths. Fourez distinguishes between first- and second-degree ideologies, discusses the limits of science in ethical questions, and examines the influence of social groups on the production of knowledge. The critical assessment relates these ideas to Christopher Nolan’s film *Oppenheimer*, especially to the conflict between the technical possibility of building the atomic bomb and the political and moral decisions concerning its use. It concludes that science is indispensable for examining specific aspects of reality, but, by itself, it does not provide complete answers to human, social, and ethical problems.

Keywords: science; ideology; ethics; scientific discourse; construction of knowledge.

Apresentação da obra e do autor

O capítulo *Ciência e ideologia* é de autoria de Gérard Fourez e integra o livro *A construção das ciências: introdução à filosofia e à ética das ciências*, publicado originalmente em francês e traduzido para o português por Luiz Paulo Rouanet. A edição brasileira utilizada nesta resenha foi publicada pela Editora da Universidade Estadual Paulista em 1995.

Gérard Fourez foi um intelectual belga com formação em Filosofia e Matemática e doutorado em Física Teórica. O autor atuou como professor na Universidade de Namur, onde fundou um departamento voltado ao estudo das relações entre ciência, filosofia e sociedade. Dedicou parte importante de seu trabalho à filosofia e à ética das ciências, à epistemologia e ao ensino científico (EDITORA UNESP, [s.d.]). Essa trajetória interdisciplinar ajuda a compreender a perspectiva adotada no capítulo, no qual a ciência não é apresentada como uma atividade neutra e isolada, mas como uma construção histórica e social ligada a interesses, valores e diferentes visões de mundo.

Tema, problema e posição defendida

O tema central do capítulo é a relação entre ciência e ideologia. Fourez analisa tanto a capacidade do conhecimento científico de questionar os discursos ideológicos quanto a possibilidade de a própria ciência funcionar como uma ideologia. Essa discussão envolve o modo como os conceitos científicos são construídos, os limites de sua aplicação e a influência dos contextos históricos e sociais sobre a produção do conhecimento.

O problema que conduz o capítulo pode ser formulado da seguinte maneira: se a ciência também é uma construção histórica, orientada por paradigmas, interesses e escolhas, até que ponto ela pode criticar as ideologias sem se transformar em um discurso ideológico? A essa questão acrescenta-se outra: os conhecimentos científicos são suficientes para oferecer respostas neutras e definitivas a problemas éticos e sociais?

A posição defendida por Fourez é a de que a ciência constitui uma ferramenta poderosa para a crítica das ideologias, pois permite transformar afirmações gerais em questões específicas que podem ser examinadas e testadas. Contudo, ela não produz uma visão completa e absolutamente neutra da realidade. Todo discurso científico conserva um caráter ideológico de primeiro grau quando assume que seus conceitos são históricos, parciais e construídos. Ele se torna uma ideologia de segundo grau quando esconde essas condições e apresenta uma explicação particular como se fosse uma verdade natural, universal e definitiva. Embora os interesses sociais influenciem a ciência, isso não significa que qualquer explicação possa ser aceita, pois a realidade e a experiência impõem limites às construções científicas (FOUREZ, 1995, p. 179–193).

Síntese do conteúdo

O capítulo 7, intitulado *Ciência e ideologia*, está organizado em sete partes que desenvolvem um mesmo raciocínio. Fourez começa definindo os discursos ideológicos, passa a examinar como a ciência pode criticá-los e, em seguida, demonstra os limites dessa crítica. A partir desses limites, o autor volta sua análise para a própria ciência, mostrando como ela também pode produzir efeitos ideológicos e ser influenciada pelos grupos sociais.

Na primeira parte, “Discursos ideológicos e eficácia crítica da ciência”, o autor define os discursos ideológicos como aqueles que se apresentam como descrições da realidade, mas que atuam principalmente para legitimar práticas, motivar pessoas e reforçar a coesão de certos grupos. Para isso, destacam alguns aspectos e ocultam outros, inclusive os critérios da visão que apresentam. Fourez exemplifica esse efeito com uma prática na qual alguém permite que outra pessoa disponha de parte de sua intimidade e criatividade em troca de dinheiro. Essa descrição costuma ser associada à prostituição, embora também possa caracterizar um aspecto do contrato de trabalho. Desse modo, a ideologia não precisa produzir uma afirmação inteiramente falsa; ela também atua sobre a maneira como as semelhanças e as diferenças são percebidas (FOUREZ, 1995, p. 179–180).

Depois de apresentar esse funcionamento, Fourez analisa, na segunda parte, “Crítica da ideologia pela ciência”, de que modo um discurso ideológico pode ser questionado. A crítica ocorre quando são revelados os pontos de vista, os interesses e os critérios que estavam escondidos. A ciência contribui para isso ao transformar conceitos amplos, como inteligência ou exploração, em definições específicas que possam ser testadas. Esses testes permitem verificar aspectos concretos e revelar os limites de certas generalizações, mas não demonstram uma verdade universal sobre o conceito original. Eles constituem apenas uma tradução parcial do problema. Além disso, a passagem para uma linguagem técnica pode apagar a experiência ou o sentimento que originou o discurso, como ocorre quando a insatisfação dos estudantes com os horários das provas é reduzida a critérios de organização. Por essa razão, a ciência é uma importante forma de crítica, mas valores e ideias filosóficas, éticas ou religiosas também podem levar ao questionamento de uma ideologia (FOUREZ, 1995, p. 180–184).

Na terceira parte, “Incapacidade da ciência em esclarecer inteiramente as questões éticas”, o autor aprofunda o limite apresentado anteriormente. Se os testes científicos respondem apenas a questões delimitadas, eles não podem decidir sozinho problemas que dependem de valores e escolhas. Diferentes áreas podem oferecer dados e definições, mas nenhuma determina, de maneira absoluta, quem deve receber direitos ou qual decisão ética deve ser tomada. Essa limitação aparece na diferença entre tradução e redução. A tradução representa uma experiência ampla por meio de um conceito científico específico; a redução trata essa representação parcial como se ela explicasse toda a experiência. Dizer que o amor é apenas uma questão de hormônios, por exemplo, transforma uma

explicação biológica limitada em uma definição completa de uma experiência humana. Nesse momento, o discurso científico passa a ocultar outros aspectos do problema e se aproxima do funcionamento ideológico (FOUREZ, 1995, p. 184–186).

A quarta parte, “Dois graus de véus ideológicos”, desenvolve essa aproximação ao mostrar que até os conceitos científicos permanecem ligados a contextos, interesses e paradigmas. O conceito de desenvolvimento, por exemplo, conduz a estudos diferentes quando é definido como crescimento econômico, realização individual ou autonomia das populações mais pobres. A escolha inicial já privilegia determinado ponto de vista. Fourez chama de ideologia de primeiro grau o discurso que reconhece a construção histórica, os critérios e os limites de seus conceitos. Na ideologia de segundo grau, esses vestígios são apagados e uma visão particular é apresentada como natural e universal. Na quinta parte, “A ciência como ideologia”, essa distinção é aplicada ao conhecimento científico: a ciência permanece no primeiro grau quando admite seus limites e passa ao segundo quando se apresenta como totalmente neutra e definitiva. É a diferença entre afirmar que o carro pode ser uma resposta a um problema de transporte e tratá-lo como a única resposta possível. Assim, a ciência deixa de exercer sua função crítica quando transforma uma conclusão particular em uma explicação total da realidade (FOUREZ, 1995, p. 186–189).

Na sexta parte, “O caráter não consciente e implícito das ideologias e a ética diante das ideologias”, Fourez mostra que esse processo geralmente não é intencional. Uma pessoa pode apresentar uma definição biológica da vida como se fosse completa ou reproduzir estereótipos mesmo acreditando possuir outra visão. A propaganda é diferente porque nela a ocultação é utilizada conscientemente para atender a projetos políticos ou econômicos. Como toda representação do mundo é influenciada por critérios e pelo meio social, o autor considera impossível eliminar completamente as ideologias. A questão ética consiste em analisar aquilo que transmitimos e decidir quais ideologias estamos dispostos a assumir ou rejeitar. Essa responsabilidade é especialmente importante para cientistas e professores, cujas atividades também comunicam uma visão de mundo (FOUREZ, 1995, p. 189–191).

Na sétima e última parte, “A ciência varia de acordo com o grupo social?”, Fourez amplia a discussão para a origem social dos conhecimentos científicos. A ciência moderna surgiu em uma civilização específica e foi influenciada pela visão de mundo da burguesia, especialmente pelo projeto de conhecer, dominar e explorar a natureza. Essa influência também aparece nas prioridades das disciplinas: a medicina, por exemplo, teria dado maior atenção ao tratamento individual das doenças do que à prevenção e à higiene por ter se estruturado em torno das necessidades das classes privilegiadas. Outros grupos podem desenvolver saberes e prioridades diferentes, mas isso não significa que cada grupo possa inventar qualquer ciência conforme seus interesses. Os projetos sociais orientam as perguntas e as aplicações, mas a realidade impõe resistências e pode demonstrar o fracasso de certas construções. O capítulo conclui, portanto, que a ciência é uma construção histórica e social, sem ser por isso uma invenção arbitrária (FOUREZ, 1995, p. 191–193).

Apreciação crítica

A leitura do capítulo remete ao filme *Oppenheimer*, de Christopher Nolan, que apresenta, entre outros acontecimentos, a criação da bomba atômica durante o Projeto Manhattan. Uma das justificativas iniciais para o desenvolvimento da arma era o receio de que a Alemanha nazista conseguisse produzi-la primeiro. Entretanto, a Alemanha foi derrotada antes da conclusão do projeto e sem ter construído a bomba. Ainda assim, o trabalho prosseguiu, evidenciando que aquele conhecimento científico não estava relacionado apenas à ameaça alemã, mas também aos interesses militares e políticos dos Estados Unidos (OPPENHEIMER, 2023).

Os físicos envolvidos possuíam os conhecimentos necessários para enfrentar os problemas técnicos, realizar os cálculos e tornar possível o funcionamento da bomba. Esse domínio científico, porém, não era suficiente para responder a questões fundamentais: por que a arma ainda deveria ser construída? Contra quem deveria ser utilizada? A possibilidade de terminar uma guerra justificaria a morte de milhares de pessoas? Essas perguntas não pertenciam somente aos campos da Física e da Engenharia, pois envolviam valores, interesses políticos e decisões éticas. Além disso, embora os cientistas soubessem que participavam da construção de uma arma, eles não possuíam controle completo sobre as decisões militares relacionadas ao seu uso.

Essa situação reforça a posição de Fourez segundo a qual a ciência pode esclarecer aspectos de um problema, mas não consegue decidir sozinha o que deve ser feito. No caso da bomba, os cálculos explicavam como construí-la e permitiam estimar seus efeitos, mas não determinavam se seu uso era moralmente aceitável. O Projeto Manhattan também exemplifica o caráter histórico e social da atividade científica: as pesquisas não foram realizadas de maneira isolada, mas orientadas por um contexto de guerra e por interesses políticos e militares. A relação com o filme torna concreto um dos principais méritos do capítulo, que é demonstrar que o rigor de uma explicação científica não elimina a necessidade de avaliar os valores e os projetos aos quais ela serve.

O mesmo limite pode ser observado no exemplo de Fourez sobre a afirmação de que o amor seria apenas uma questão de hormônios. A Biologia pode explicar a participação hormonal nessa experiência, mas essa explicação particular não abrange tudo o que o amor representa para os seres humanos. De modo semelhante, compreender cientificamente o funcionamento da bomba não significa compreender nem justificar todas as consequências de sua criação. Nos dois casos, o problema aparece quando uma explicação específica é apresentada como se respondesse à totalidade da questão. Essa comparação não diminui a capacidade da ciência de produzir conhecimentos confiáveis; ela mostra que esses conhecimentos possuem um alcance determinado e não devem ser tratados como a única fonte de respostas para problemas humanos, políticos e éticos (FOUREZ, 1995, p. 184–189).

Outro aspecto relevante do capítulo é a maneira como Fourez mostra que uma mesma descrição pode ser associada a práticas diferentes conforme o meio social e os valores de quem a interpreta. No exemplo apresentado pelo autor, a ideia de permitir que outra pessoa disponha de parte de sua intimidade e criatividade em troca de dinheiro costuma ser relacionada imediatamente à prostituição, embora também possa descrever um aspecto do contrato de trabalho. A comparação é provocativa e eficiente porque revela como o efeito ideológico destaca certas diferenças e deixa semelhanças em segundo plano. Ela não deve, contudo, ser entendida como se as duas práticas fossem equivalentes em todos os aspectos. Ao aproximá-las por meio de uma característica comum, Fourez procura justamente tornar visível algo que as classificações habituais tendem a ocultar (FOUREZ, 1995, p. 179–180).

Esse exemplo também demonstra por que a discussão do capítulo ultrapassa o campo científico. Os discursos utilizados no cotidiano orientam a maneira como diferentes práticas e grupos são julgados, muitas vezes sem que as pessoas percebam os critérios ideológicos presentes em sua interpretação. Nesse sentido, uma contribuição importante do texto é incentivar o leitor a questionar não somente as conclusões apresentadas como verdadeiras, mas também o ponto de vista, os interesses e as escolhas que permitiram sua construção.

Embora seja especialmente relevante para estudantes, professores, cientistas e profissionais que participam da produção ou da aplicação de conhecimentos técnicos, o capítulo não se limita a um público especializado. Sua leitura pode ser recomendada a qualquer pessoa interessada em compreender como as ideias são construídas e legitimadas socialmente. A principal reflexão deixada pelo texto é que uma sociedade mais crítica não depende de abandonar a ciência nem de considerar todas as opiniões igualmente válidas. Ela depende da capacidade de examinar perspectivas divergentes, identificar seus critérios, confrontá-las com a experiência e reconhecer os limites da própria visão. Mais do que falar apenas sobre a ciência, o capítulo defende, assim, uma postura de questionamento e de responsabilidade diante dos discursos que aceitamos e transmitimos.

Referências

EDITORA UNESP. **A construção das ciências: introdução à filosofia e à ética das ciências**. São Paulo: Fundação Editora da Unesp, [s.d.]. Disponível em: <https://editoraunesp.com.br/catalogo/9788571390836,a-construcao-das-ciencias>. Acesso em: 9 set. 2026.

FOUREZ, Gérard. Ciência e ideologia. In: FOUREZ, Gérard. **A construção das ciências: introdução à filosofia e à ética das ciências**. Tradução de Luiz Paulo Rouanet. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1995. cap. 7, p. 179–193.

OPPENHEIMER. Direção e roteiro: Christopher Nolan. Produção: Emma Thomas,

Charles Roven e Christopher Nolan. Universal Pictures, 2023. 1 filme (181 min), son., color.

Declaração de uso de Inteligência Artificial

Para a elaboração desta resenha, foi utilizada uma ferramenta de inteligência artificial como apoio à organização e à revisão textual. A leitura do capítulo, a seleção das ideias, a análise crítica, a redação final e a verificação das informações permaneceram sob responsabilidade do discente.